数理逻辑 2022 期末试题 (自收集)

1. 求出公式 $r \to \neg p \wedge q$ 的主合取范式和主析取范式.

2. 分别用 "↑" 和 "↓" 表示公式 $(p \to \neg q) \to \neg r$.

3. 判定下列逻辑蕴含式是否成立，并给出理由.

   (1) $\{A, \neg B \vee C, C \to (A \to D)\} \Rightarrow B \to D$

   (2) $\{(A \to B) \to (A \to C), A\} \Rightarrow B \to C$

4. 在 PC 中证明:

   (1) $\vdash_{PC} ((A \to B) \to A) \to A$

   (2) $\vdash_{PC} ((A \to B) \to \neg C) \to (B \to \neg C)$

   (3) $\vdash_{PC} ((B \to C) \to A) \to ((A \to B) \to B)$

   (4) $\vdash_{PC} (\neg A \to B) \to ((A \to B) \to B)$

5. 在 ND 中证明:

   (1) $\vdash_{ND} (B \to C) \to ((B \vee D) \to (C \vee D))$

   (2) $\vdash_{ND} \neg(A \vee B) \to \neg A \wedge \neg B$

6. 在 FC中证明:

   (1) $\{A \to B, \exists v A\} \vdash_{FC} B$，其中 v 在 B 中无自由出现 *(注: 此题出题可能有误)*

   (2) $\vdash_{FC} (\forall v A \to \exists v B) \to \exists v (A \to B)$

7. 找出语义和指派使得 $\forall x P(x, f(a))$ 为真.

8. 只要是计算机系本科生，就一定学过离散数学和 C 语言. 如果学生学过 C 语言或 C++ 语言，就一定会编程. 因此，只要是计算机系本科生，就一定会编程. 将这三句话符号化.